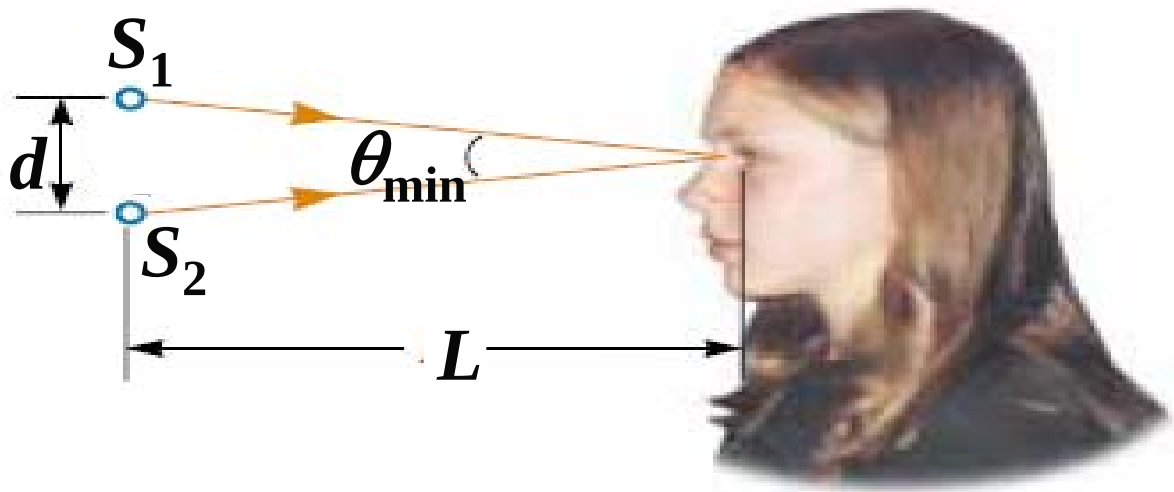


3.6.3 光学仪器应用

$$\theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

[例]:在正常照明下, 人眼瞳孔直径约为 3 mm

对 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的黄光, $\theta_{\min} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 1'$
可分辨约 170 m 远处的相距 5cm 的两个点



光的艺术认识 —— 点彩派



乔治 修拉^(a)名作：翁弗勒海滩^(b)(1859–1891)

修拉利用你的视觉系统去创造他的艺术品的颜色

人眼分辨是有限的,要观察细小物体必提高分辨率

提高分辨率的途径

$$R \propto \frac{D}{\lambda} \quad \theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

(1) 增大孔径D 望远镜

(2) 减小工作波长 λ

光学显微镜 电子显微镜

望远镜

λ 不可选择, 但 $\uparrow D \rightarrow \uparrow R$

为了清楚地观察远方的星体, 天文望远镜总是用直径很大的透镜作为物镜, 以便提高望远镜的分辨本领

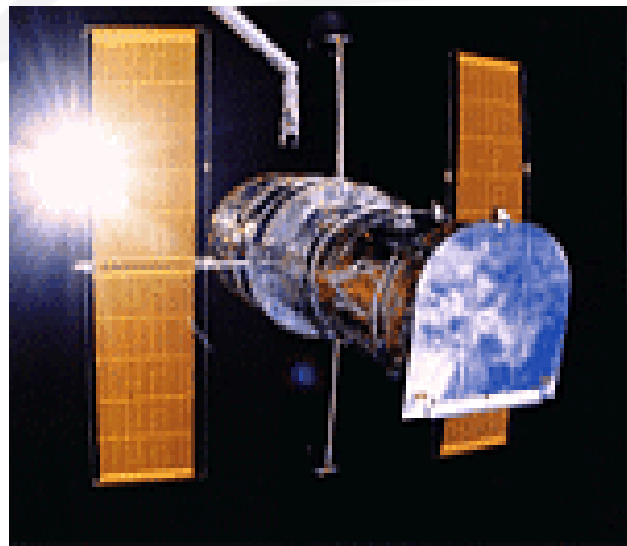
▲ 世界上最大的**光学**望远镜 $D = 10.4 \text{ m}$

它是人类为研究宇宙而在地面上建起的众多天文望远镜中最新的一架，这里几乎没有干扰光源，天空晴朗少云，大气稀薄，岛上的优越条件使其成为进行光学和红外线天文观察的理想之地



建在西班牙的加那列群岛
(Canary Islands)

1990 年发射的哈勃太空望远镜的凹面物镜的直径为**2.4m**，最小分辨角 **0.1''**，在大气层外**615km** 高空绕地运行，可观察**130亿光年**远的太空深处，发现了**500 亿个星系**



▲ 世界上最大的射电望远镜

建在美国波多黎各的密林里
物镜的孔径 $D = 300\text{ m}$ ，最短
的波长为4厘米 **最小分辨角**



$$\theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{1.22 \times 4 \times 10^{-2}}{300} = 1.6 \times 10^{-4} \text{ rad} = 0.56'$$

天文学家们不仅用眼睛“看”宇宙，也在用耳朵
“听”宇宙。这个“耳朵”就是射电望远镜。是
接收天体射电波段辐射的望远镜

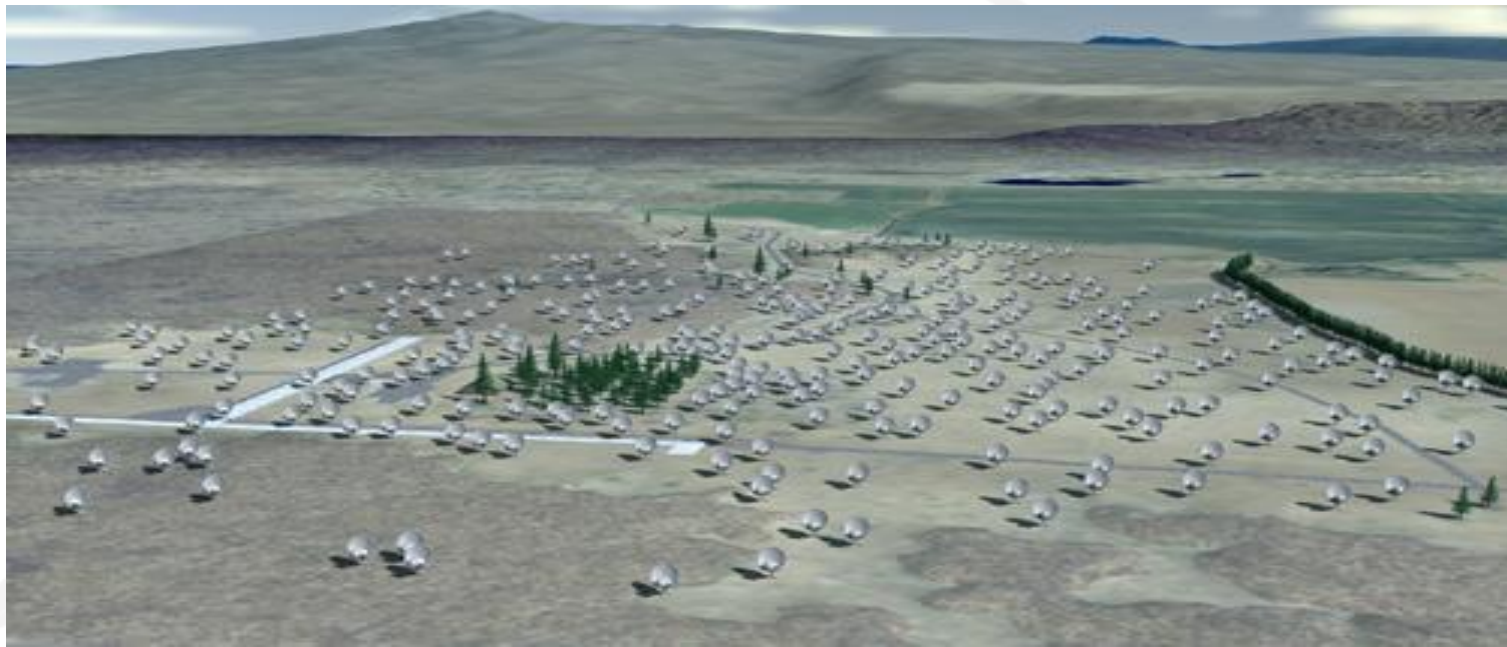
▲ 为了提高射电望远镜的分辨率，使用相距很远（可达 10^4km ）的两台望远镜，波长5厘米，所能达到的角分辨率

$$\theta_{\min} \approx \frac{\lambda}{D} = \frac{5 \times 10^{-2}}{10^7} \\ = 5 \times 10^{-9} (\text{rad}) \approx 1 \times 10^{-3} (")$$

这是由42个口径为6米天线组的阵列。它将帮助天文学家观测宇宙中新现象，譬如相互吞噬的黑洞、暗物质星系等，其主要作用之一就是搜寻外星智慧生命发出的无线电信号

2007年10月美国艾伦望远镜阵列(ATA)投入使用

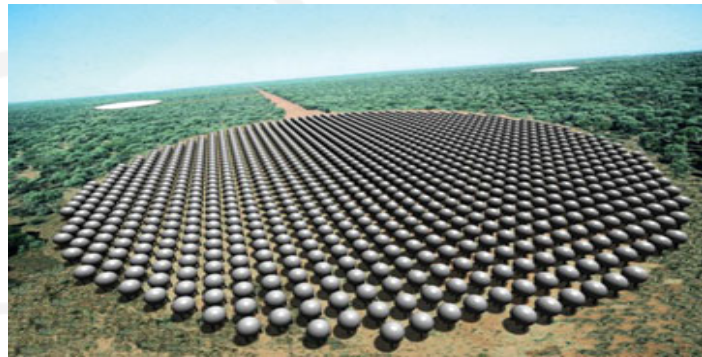




美国射电望远镜阵列，全天候监控外星人

澳大利亚的 SKA 试验场

SKA全称为“一平方公里阵列射电望远镜”，这一阵列将由上百架绵延3000公里的射电望远镜组成



将在2020年全面运行。一旦这一世界上最强大的射电望远镜建成，并且接收到从遥远星际发送来的电视信号，那么必将为宇宙中存在生命提供直接而有力的证据

光学显微镜

D 不会很大，但 $\downarrow \lambda \rightarrow \uparrow R$

紫光波长：400nm，能够分辨
0.2 μm 大小的物体，可以看到
最小的细菌



光学显微镜**第一次**把人带到了未知的**微观世界**

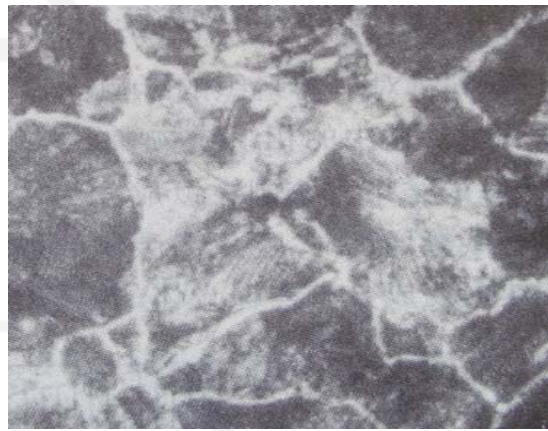
现代技术中的应用



共析钢



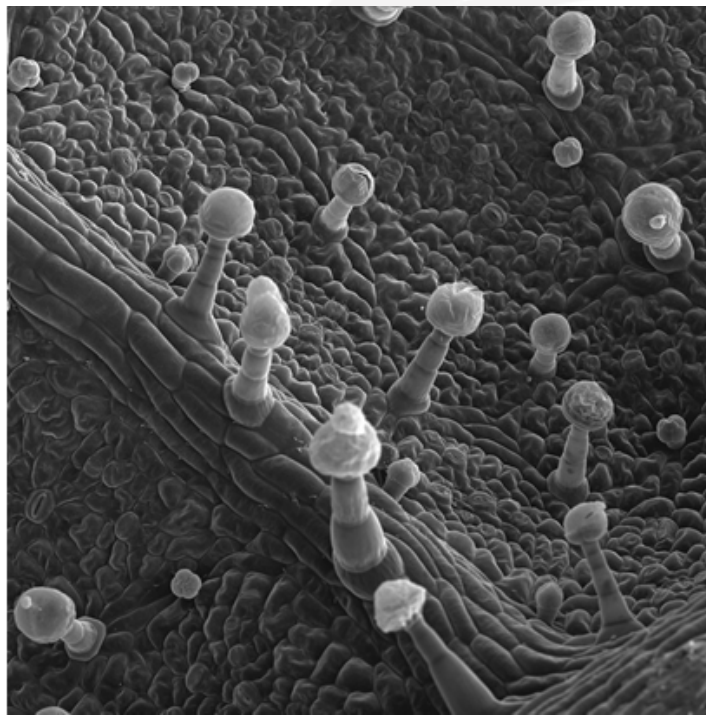
亚共析钢



过共析钢

人们一直用光学显微镜来揭示金属材料的显微组织，借以弄清楚组织、成分、性能的内在联系

医学应用-细菌



因衍射效应，光学显微镜的分辨率有限，并不会使我们看清楚比 $0.2\mu\text{m}$ 更小的物体细节，要进一步提高分辨率，唯一的途径是缩短波长，近代电子显微镜利用电子的波动性来成象

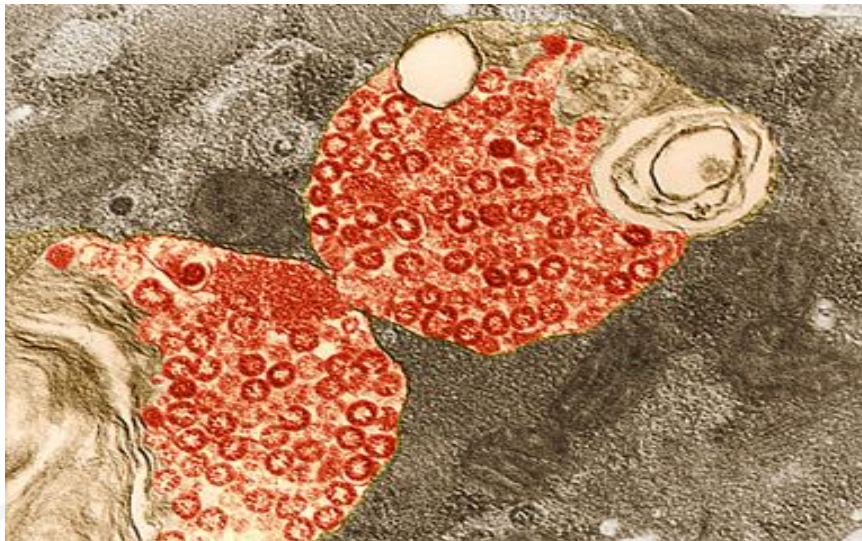
电子显微镜 D 不会很大, 但 $\downarrow \lambda \rightarrow \uparrow R$



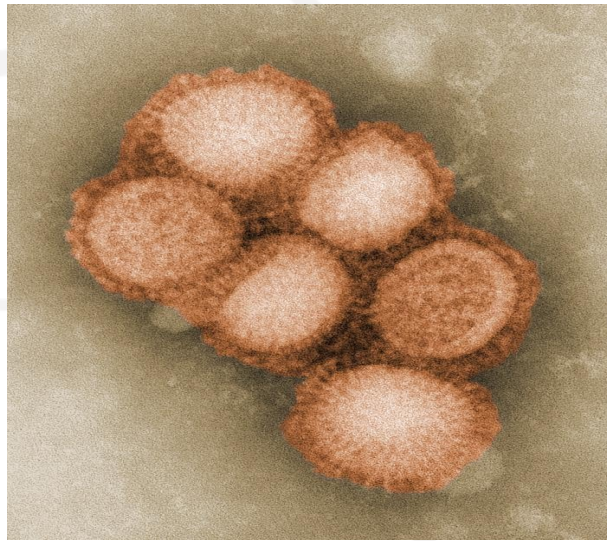
为研究分子、
原子的结构提
供了有力工具

当加速电压为几十万伏时, 电子束波长只有约
 10^{-3} 纳米, 所以电子显微镜可获得很高分辨率

电子显微镜下的世界

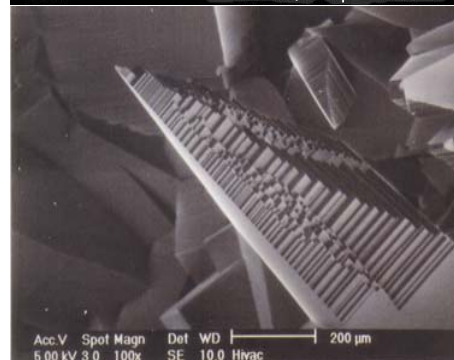
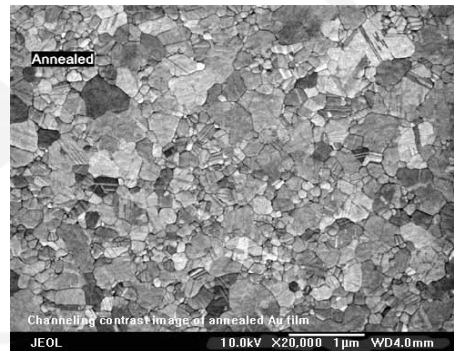
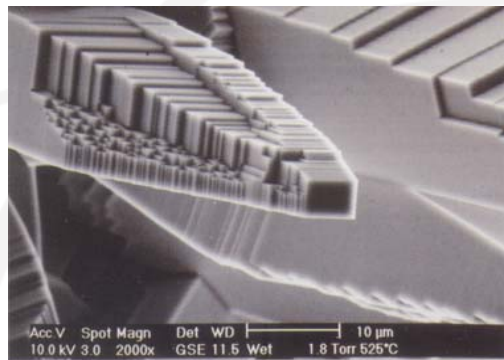
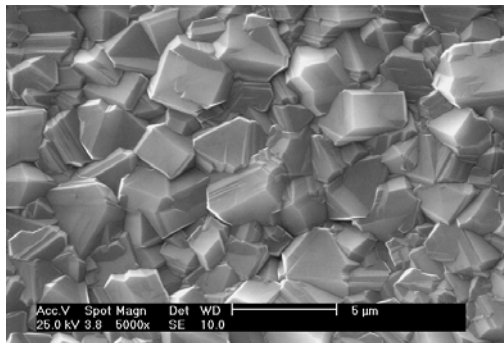


SARS 病毒

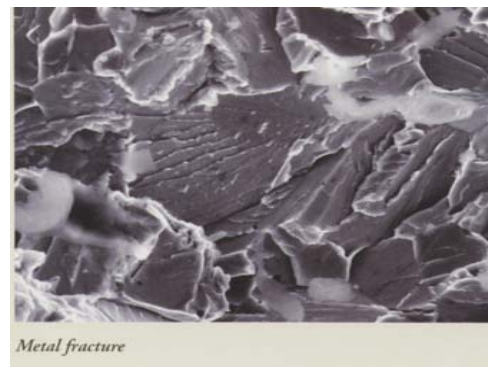
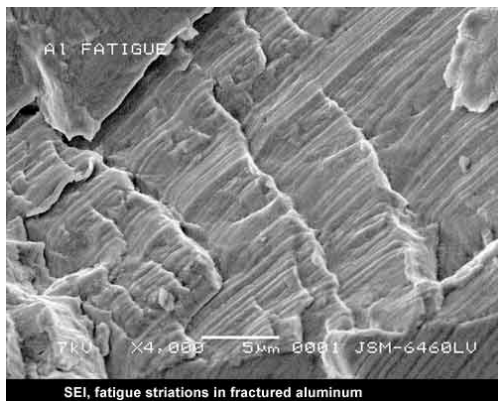


(H1N1)病毒

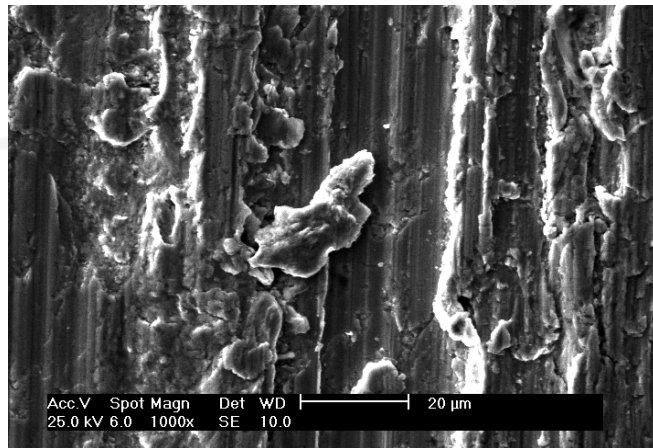
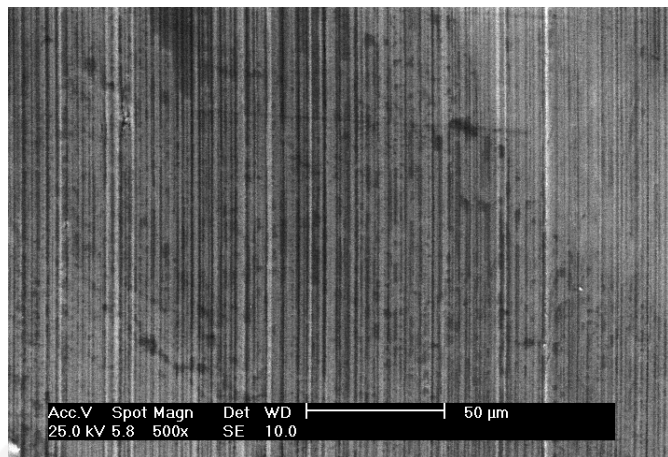
材料表面的形态



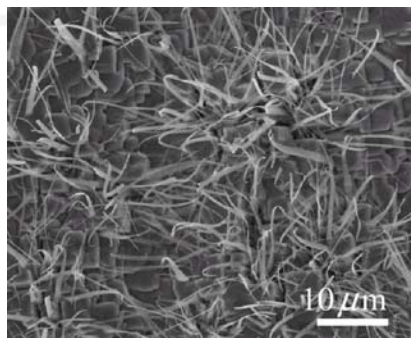
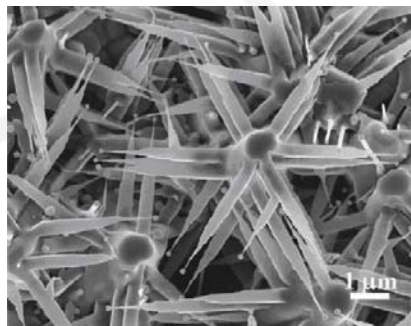
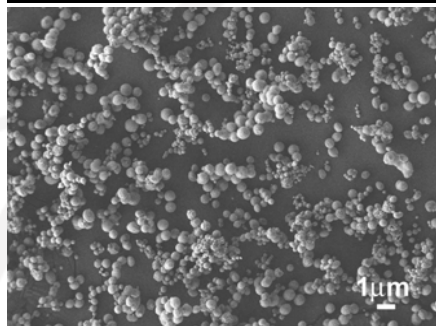
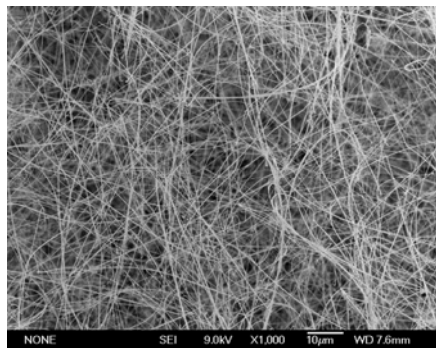
断口形貌观察



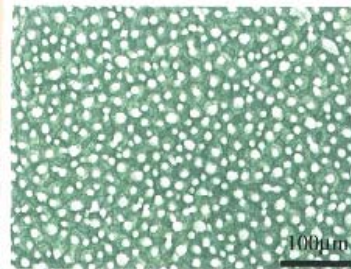
磨损表面在电镜下的形貌



纳米材料形态



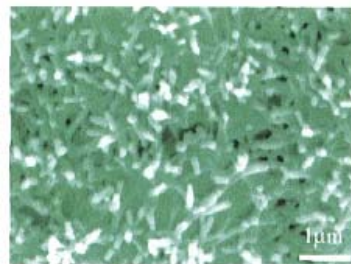
自然界的奇特现象-超疏水性、自洁性



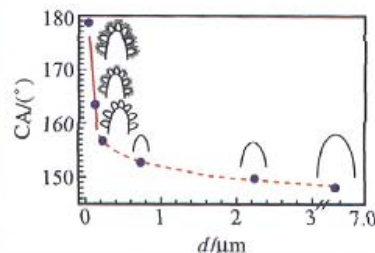
(a) 微米级乳突结构



(b) 纳米级分支结构

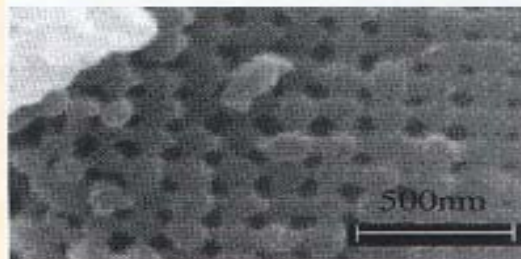


(c) 乳突之间的纳米结构

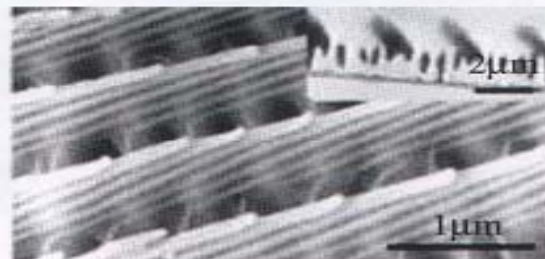


(d) 荷叶表面的接触角与乳突直径之间的模拟曲线

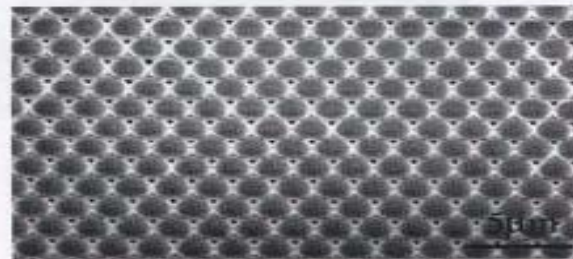
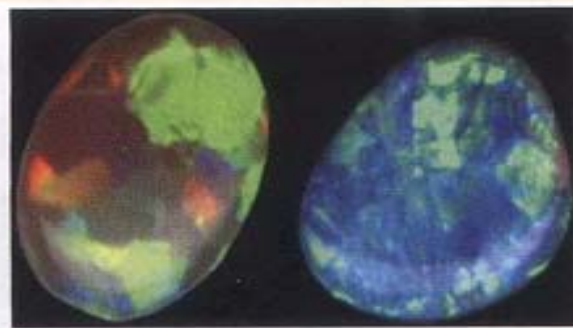
自然界的结构色



(a) 孔雀羽毛

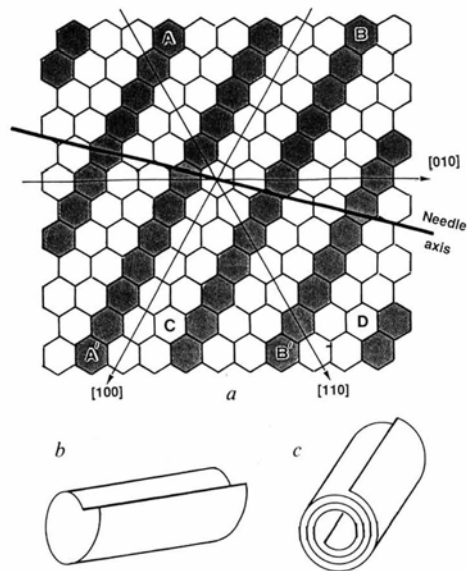
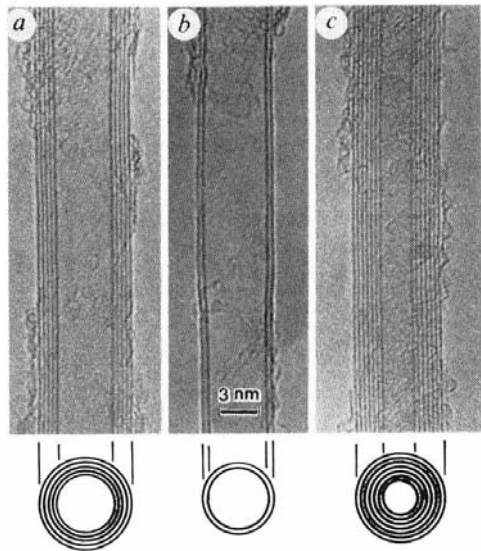


(b) 蝴蝶



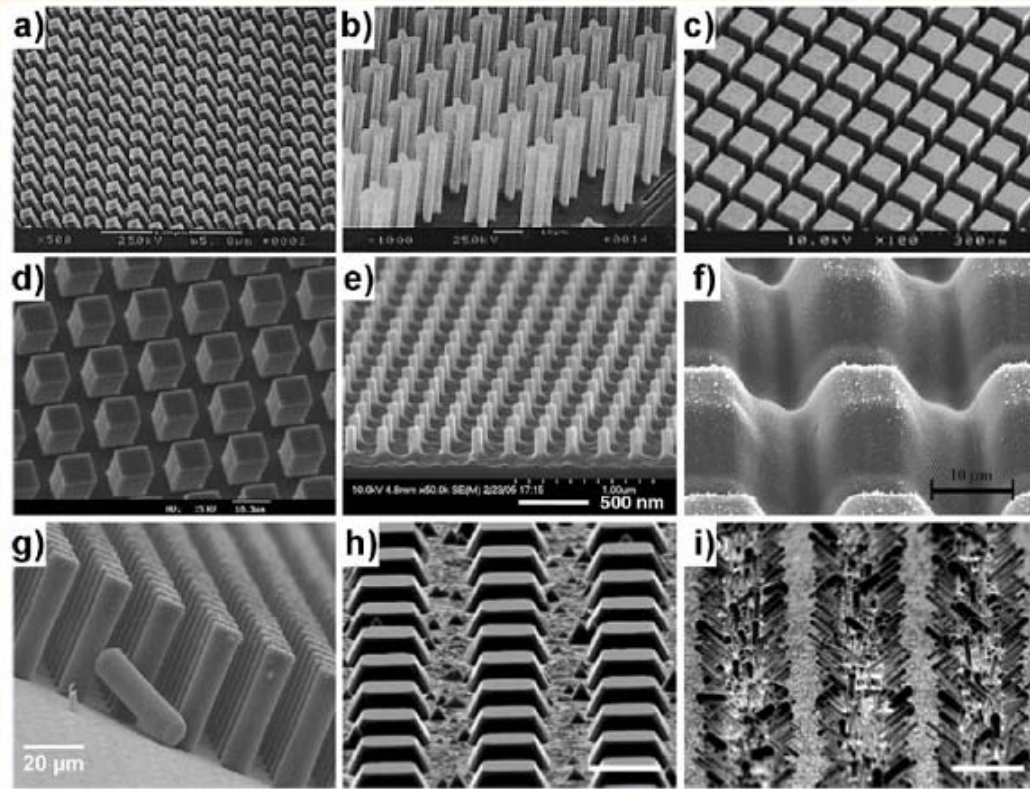
(c) 天然蛋白石

纳米科技领域应用



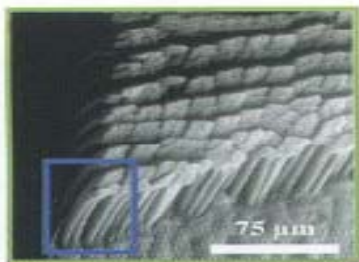
Somu Iijima 于1991年发现纳米碳管

光刻技术



肉眼看不见的世界

飞檐走壁



(a) 微米级阵列刚毛



(b) 单根刚毛



(c) 单根刚毛末端的放大

注意：

光学仪器的分辨本领的影响因素很多，这里只从衍射效应的角度估算的分辨本领的理论值与该仪器的实际像质之间可能有很大的出入。总之，对一种仪器的象质如何作出全面的客观评价，是个十分复杂的问题